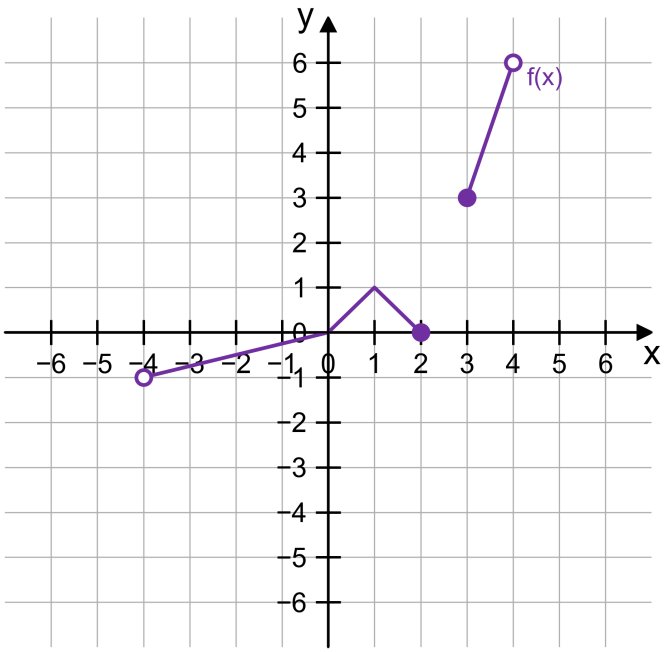
Lekcja 7 - Funkcje

Zadanie 1. Informacja do podpunktów

Funkcja f jest określona następująco:

$$f(x)=\begin{cases}\frac{x}{4} & \text{dla } x\in(-4,0]\\ x & \text{dla } x\in(0,1]\\ -x+2 & \text{dla } x\in(1,2]\\ 3x-6 & \text{dla } x\in[3,4)\end{cases}$$

Wykres funkcji f przedstawiono poniżej.



Zadanie 1.1. (0–1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Dziedziną funkcji f jest zbiór

A. $[-4,2]\cup[3,4]$ **B.** $(-4,4)$ **C.** $[-4,2)\cup(3,4)$ **D.** $(-4,2]\cup[3,4)$

Brudnopis

Zadanie 1.2. (0–1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Zbiorem wartości funkcji f jest zbiór

A. $(-1,1] \cup [3,6)$ **B.** $[-1,6]$ **C.** $(-1,6)$ **D.** $[-1,1] \cup (3,6]$

Brudnopis

Zadanie 1.3. (0–1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Miejscami zerowymi funkcji f są liczby

A. 0 **B.** 2 **C.** 0 oraz 2 **D.** 0 oraz -4

Brudnopis

Zadanie 1.4. (0–1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Funkcja f przyjmuje wartość 3 dla argumentu

A. 1 **B.** 3 **C.** 4 **D.** 1 oraz 3

Brudnopis

Zadanie 1.5. (0–1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Zbiorem wszystkich rozwiązań równania $f(x) = \frac{1}{2}$ jest

A. $\left\{\frac{1}{2}\right\}$ **B.** $\left\{\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right\}$

C. $\left\{\frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \frac{13}{6}\right\}$ **D.** $\left\{\frac{3}{2}\right\}$

Brudnopis

Zadanie 1.6. (0–1)

Wskaż przedział, w którym funkcja f jest rosnąca.

A. $(-4,2]$ **B.** $[1,2]$ **C.** $[-1,1]$ **D.** $[0,2]$

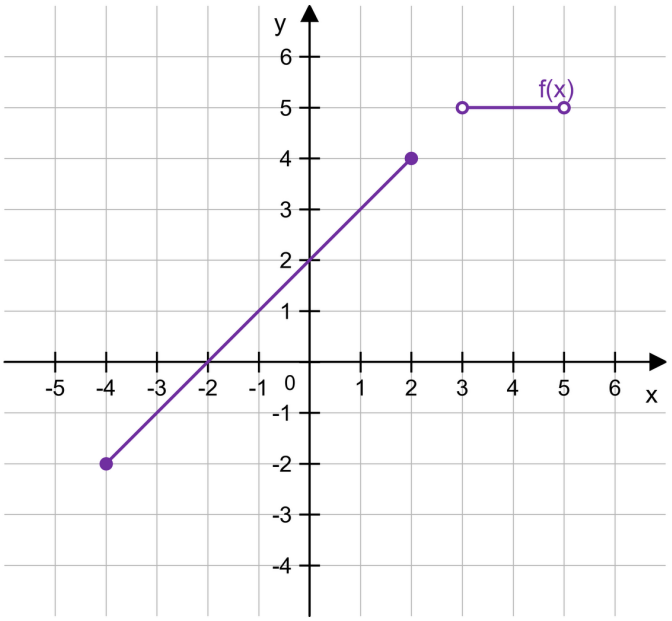
Brudnopis

Zadanie 2. Informacja do podpunktów

Funkcja f jest określona następująco:

$$f(x) = \begin{cases} x + 2 & \text{dla } x \in [-4,2] \\ 5 & \text{dla } x \in (3,5) \end{cases}$$

Wykres funkcji f przedstawiono poniżej.



Zadanie 2.1. (0–1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Dziedziną funkcji f jest zbiór

A. $(-4,5)$ **B.** $[-4,2] \cup (3,5)$ **C.** $[-4,5]$ **D.** $(-4,5]$

Brudnopis

Zadanie 2.2. (0–1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Zbiorem wartości funkcji f jest zbiór

A. $(-2,4)$ **B.** $[-2,3]$ **C.** $[-2,4] \cup \{5\}$ **D.** $(-2,4]$

Brudnopis

Zadanie 2.3. (0–1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Miejscem zerowym funkcji f jest liczba

A. -2 **B.** -2 oraz 5 **C.** 2 **D.** -2 oraz 2

Brudnopis

Zadanie 2.4. (0–1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Funkcja f przyjmuje wartość 2 dla argumentu lub argumentów

A. 0 oraz 2 **B.** 2 oraz 3 **C.** 0 **D.** 0 oraz 3

Brudnopis

Zadanie 2.5. (0–1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Zbiorem wszystkich rozwiązań równania $f(x) = \frac{1}{2}x + 1$ jest

A. $\{-2,8\}$ **B.** $\{8\}$ **C.** $\emptyset$ **D.** $\{-2\}$

Brudnopis

Zadanie 2.6. (0–1)

Zbiorem rozwiązań nierówności $f(x) \geq 1$ jest

A. $[-1,2] \cup (3,5)$ **B.** $(-1,2] \cup (3,5)$ **C.** $[-1,5)$ **D.** $[-4,2] \cup (3,5)$

Brudnopis

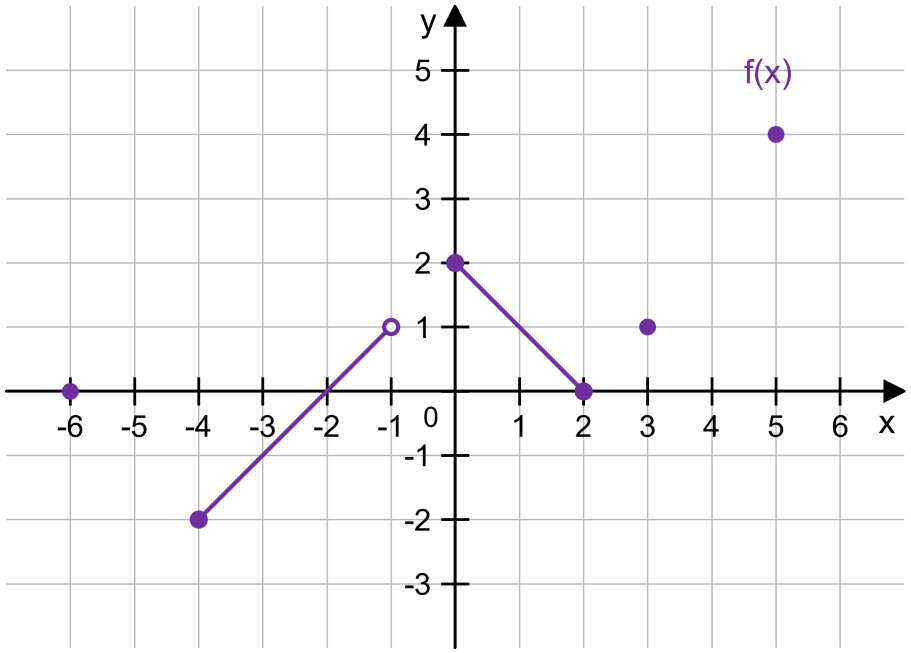
Zadanie 3. Informacja do podpunktów

Funkcja f jest określona następująco:

$$f(x) = \begin{cases} x+2 & \text{dla } x \in [-4,-1) \\ -x+2 & \text{dla } x \in [0,2] \end{cases}$$

Ponadto $f(-6) = 0$, $f(3) = 1$ oraz $f(5) = 4$.

Wykres funkcji f przedstawiono poniżej.



Zadanie 3.1. (0–1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Dziedziną funkcji f jest zbiór

A. $\{-6\} \cup [-4,-1] \cup [0,2] \cup \{3,5\}$

B. $[-6,5]$

C. $\{-6\} \cup [-4,-1) \cup [0,2] \cup \{3,5\}$

D. $[-4,-1) \cup [0,2] \cup \{3,5\}$

Brudnopis

Zadanie 3.2. (0–1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Zbiorem wartości funkcji f jest zbiór

A. $[-2,4]$ **B.** $[-2,2]$ **C.** $(-2,2] \cup \{4\}$ **D.** $[-2,2] \cup \{4\}$

Brudnopis

Zadanie 3.3. (0–1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Miejscami zerowymi funkcji f są liczby

A. $\{-2,2\}$ **B.** $\{-6,-2,2\}$ **C.** $\{-6,2\}$ **D.** $\{-6,-2\}$

Brudnopis

Zadanie 3.4. (0–1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Funkcja f przyjmuje wartość 1 dla argumentu lub argumentów

A. $\{1,3\}$ **B.** 1 **C.** $\{-1,1,3\}$ **D.** 3

Brudnopis

Zadanie 3.5. (0–1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Funkcja g jest określona wzorem $g(x) = f\left(x - \frac{1}{2}\right) - 1$. Liczba miejsc zerowych funkcji g jest równa

A. 0 **B.** 1 **C.** 2 **D.** 3

Brudnopis

Zadanie 3.6. (0–1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Wartość wyrażenia $f(3) + 2 \cdot f(5)$ jest równa

A. 1 **B.** 5 **C.** 9 **D.** 12

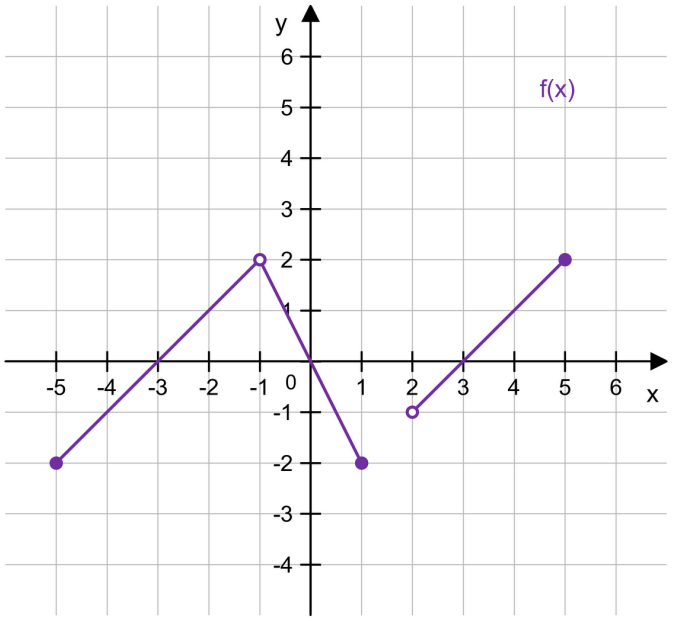
Brudnopis

Zadanie 4. Informacja do podpunktów

Funkcja f jest określona następująco:

$$f(x)=\begin{cases} x+3 & \text{dla } x \in [-5,-1) \\ -2x & \text{dla } x \in (-1,1] \\ x-3 & \text{dla } x \in (2,5] \end{cases}$$

Wykres funkcji f przedstawiono poniżej.



Zadanie 4.1. (0–1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Dziedziną funkcji f jest zbiór

A. $[-5,5]$

B. $[-5,1) \cup (2,5]$

C. $[-5,1] \cup [2,5]$

D. $[-5,-1) \cup (-1,1] \cup (2,5]$

Brudnopis

Zadanie 4.2. (0–1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Zbiorem wartości funkcji f jest zbiór

A. $[-2,2]$ **B.** $(-2,2)$ **C.** $[-2,2)$ **D.** $(-2,2]$

Brudnopis

Zadanie 4.3. (0–1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Miejscami zerowymi funkcji f są liczby należące do zbioru

A. $\{-3,3\}$ **B.** $\{0,3\}$ **C.** $\{-3,0,3\}$ **D.** $\{-3,0\}$

Brudnopis

Zadanie 4.4. (0–1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Funkcja f przyjmuje wartość 1 dla argumentów należących do zbioru

A. $\left\{-2,\frac{1}{2},4\right\}$ **B.** $\left\{-2,-\frac{1}{2},4\right\}$ **C.** $\left\{-2,-\frac{1}{2}\right\}$ **D.** $\left\{-\frac{1}{2},4\right\}$

Brudnopis

Zadanie 4.5. (0–1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Punkt przecięcia wykresu funkcji f z prostą $y = 2x + 3$ ma współrzędne

A. $\left(\frac{3}{4}, -\frac{3}{2}\right)$ **B.** $\left(-\frac{3}{4}, -\frac{3}{2}\right)$ **C.** $\left(-\frac{3}{4}, \frac{3}{2}\right)$ **D.** $\left(\frac{3}{4}, \frac{3}{2}\right)$

Brudnopis

Zadanie 4.6. (0–1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Funkcja f jest rosnąca w każdym z przedziałów:

A. $[-5, -1)$ oraz $[-1,1]$ **B.** $(-1,1]$ oraz $(2,5]$

C. $[-5, -1)$ oraz $(-1,1]$ **D.** $[-5, -1)$ oraz $(2,5]$

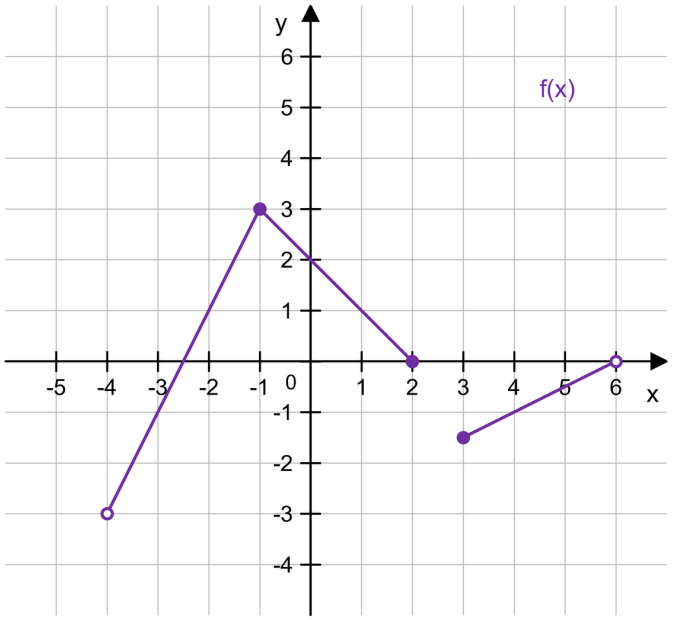
Brudnopis

Zadanie 5. Informacja do podpunktów

Funkcja f jest określona następująco:

$$f(x)=\begin{cases}2x+5 & \text{dla } x\in(-4,-1]\\ -x+2 & \text{dla } x\in(-1,2]\\ \frac{1}{2}x-3 & \text{dla } x\in[3,6)\end{cases}$$

Wykres funkcji f przedstawiono poniżej.



Zadanie 5.1. (0–1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Dziedziną funkcji f jest zbiór

A. $(-4,2]\cup[3,6)$ **B.** $[-4,2]\cup[3,6]$ **C.** $(-4,6)$ **D.** $(-4,2)\cup(3,6)$

Brudnopis

Zadanie 5.2. (0–1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Zbiorem wartości funkcji f jest zbiór

A. $[-3,3]$ **B.** $(-3,3]$ **C.** $(-3,3)$ **D.** $[-3,3)$

Brudnopis

Zadanie 5.3. (0–1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Miejscami zerowymi funkcji f są liczby

A. $\left\{-2,\frac{5}{2}\right\}$ **B.** $-\frac{5}{2}$ **C.** $\left\{-\frac{5}{2},3\right\}$ **D.** $\left\{-\frac{5}{2},2\right\}$

Brudnopis

Zadanie 5.4. (0–1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Funkcja f przyjmuje wartość -1 dla argumentu lub argumentów

A. -3 **B.** $\{-3,3\}$ **C.** $\{-3,4\}$ **D.** $\{-1,4\}$

Brudnopis

Zadanie 5.5. (0–1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Funkcja g jest określona wzorem $g(x) = f(x+1) - 1$. Liczba miejsc zerowych funkcji g jest równa

A. 1 **B.** 2 **C.** 3 **D.** 4

Brudnopis

Zadanie 5.6. (0–1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Wartość wyrażenia $f(-1) + f(3)$ jest równa

A. -3 **B.** $\frac{3}{2}$ **C.** 3 **D.** 6

Brudnopis

Zadanie 6. (0–1)

Funkcję $f(x) = 5x^2 - 1$ przesunięto o 3 jednostki w lewo i 8 jednostek w dół. W wyniku tego przesunięcia powstała funkcja g.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Wartość funkcji g dla argumentu 5 wynosi

A. 11 **B.** 36 **C.** 205 **D.** 311

Brudnopis

Zadanie 7. (0–1)

Funkcja f określona dla każdej liczby naturalnej dodatniej każdemu argumentowi parzystemu przypisuje wartość 1, a nieparzystemu 0. Funkcję f odbito symetrycznie względem osi oY układu współrzędnych. W ten sposób powstała funkcja g.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Wartość wyrażenia $g(-2^{121}-1)-g(-3^{341})$ wynosi

A. 0 **B.** 1 **C.** 2 **D.** nie można określić

Brudnopis

Zadanie 8. (0–1)

Funkcję f określono wzorem $f(x)=2x^2-x+3$. W wyniku odbicia tej funkcji względem osi Ox układu współrzędnych otrzymano funkcję $g(x)$.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Wzór funkcji g ma postać

A. $g(x)=2x^2+x+3$ **B.** $g(x)=-2x^2+x+3$

C. $g(x)=2x^2+x-3$ **D.** $g(x)=-2x^2+x-3$

Brudnopis

Zadanie 9. (0–1)

Funkcję f określono wzorem $f(x) = -x^2 - 7x + 3$. W wyniku odbicia tej funkcji względem osi Oy układu współrzędnych otrzymano funkcję $g(x)$.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Wzór funkcji g ma postać

A. $g(x) = -x^2 + 7x + 3$

B. $g(x) = -x^2 - 7x - 3$

C. $g(x) = x^2 - 7x + 3$

D. $g(x) = x^2 + 7x + 3$

Brudnopis

Zadanie 10. (0–1)

Funkcję f określono wzorem $f(x) = -x^3 - 5$. W wyniku odbicia tej funkcji względem osi Ox układu współrzędnych otrzymano funkcję $g(x)$. Funkcję g przesunięto o dwie jednostki w prawo, w wyniku czego powstała funkcja $h(x)$.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Wzór funkcji h ma postać

A. $h(x) = x^3 + 7$

B. $h(x) = (x - 2)^3 + 5$

C. $h(x) = (x + 2)^3 + 5$

D. $h(x) = (x - 2)^3 + 7$

Brudnopis

Zadanie 11. (0–1)

Dziedziną funkcji f jest zbiór $(-1,0]$. Funkcję f przesunięto o pięć jednostek w lewo i tak utworzoną funkcję odbito symetrycznie względem osi Oy.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Dziedziną funkcji powstałej po tych przekształceniach jest

A. $(-6,-5]$ **B.** $(5,6]$ **C.** $[5,6)$ **D.** $[-5,-4)$

Brudnopis

Zadanie 12. (0–1)

Funkcja f jest określona wyłącznie dla argumentów podanych w tabeli.

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$f(x)$	2	1	0	-1	0	2	4

Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe albo F, jeśli jest fałszywe.

Miejscami zerowymi funkcji f są dokładnie liczby -1 i 1.	**P**	**F**
Funkcja f jest rosnąca w całej swojej dziedzinie.	**P**	**F**

Brudnopis

Zadanie 13. (0–1)

Funkcja f jest określona wyłącznie dla argumentów podanych w tabeli.

x	$-\sqrt{6}$	-2	-1	$\sqrt{3}$	10	21	$-\sqrt{1000}$
$f(x)$	8	1	0	-1	-3	-4	11

Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe albo F, jeśli jest fałszywe.

Funkcja f jest monotoniczna	**P**	**F**
Do wykresu funkcji f należy punkt o współrzędnych $(0, -1)$	**P**	**F**

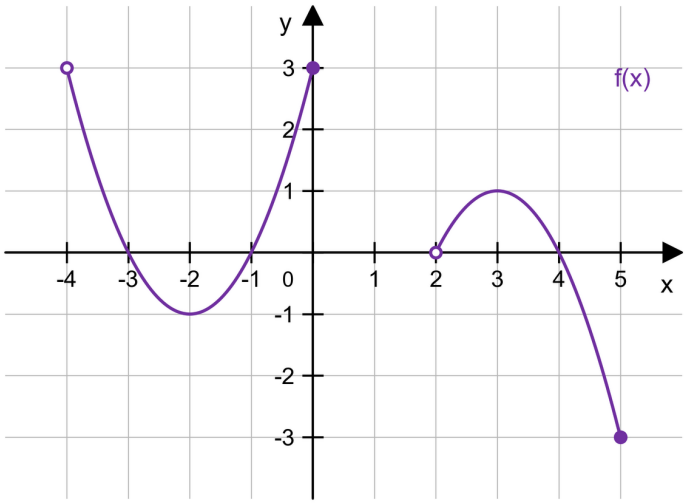
Brudnopis

Zadanie 14. Informacja do podpunktów

Funkcja f jest określona następująco:

$$f(x)=\begin{cases}(x+2)^2-1 & dla\ x\in(-4,0]\\ -(x-3)^2+1 & dla\ x\in(2,5]\end{cases}$$

Wykres funkcji f przedstawiono poniżej.



Zadanie 14.1. (0–1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Dziedziną funkcji f jest zbiór

A. $[-4,0]\cup[2,5]$ **B.** $(-4,0]\cup(2,5]$ **C.** $(-4,5]$ **D.** $(-4,0)\cup(2,5)$

Brudnopis

Zadanie 14.2. (0–1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Zbiorem wartości funkcji f jest zbiór

A. $(-3,3)$ **B.** $[-1,3]$ **C.** $(-3,3]$ **D.** $[-3,3]$

Brudnopis

Zadanie 14.3. (0–1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Miejscami zerowymi funkcji f są liczby

A. $\{-3,-1,2,4\}$ **B.** $\{-3,4\}$ **C.** $\{-3,-1,4\}$ **D.** $\{-1,3,4\}$

Brudnopis

Zadanie 14.4. (0–1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Wartość wyrażenia $f(-2)+f(3)$ jest równa

A. 0 **B.** 2 **C.** -2 **D.** 3

Brudnopis

Zadanie 14.5. (0–1)

Zbiorem rozwiązań nierówności $f(x) > 0$ jest

A. $(-4,-3] \cup [-1,0] \cup [2,4)$

B. $(-4,-3) \cup (-1,0] \cup (2,4)$

C. $[-4,-3) \cup (-1,0) \cup (2,4]$

D. $(-3,-1) \cup (4,5]$

Brudnopis

Zadanie 14.6. (0–1)

Funkcja $g(x) = -f(x)$ jest malejąca w każdym z przedziałów:

A. $(-4,-2]$ oraz $[3,5]$

B. $[-2,0]$ oraz $[3,5]$

C. $[-2,0]$ oraz $(2,3]$

D. $(-4,-2]$ oraz $(2,3]$

Brudnopis

Zadanie 15. (0–1)

Zależność między wartościami x i y przedstawiono w tabeli, gdzie a jest pewną liczbą rzeczywistą.

x	-2	a	1	3
y	3	5	0	5

Dla której z podanych wartości a zależność przedstawiona w tabeli nie jest funkcją?

A. $a = 3$ **B.** $a = 4$ **C.** $a = 0$ **D.** $a = -2$

Brudnopis

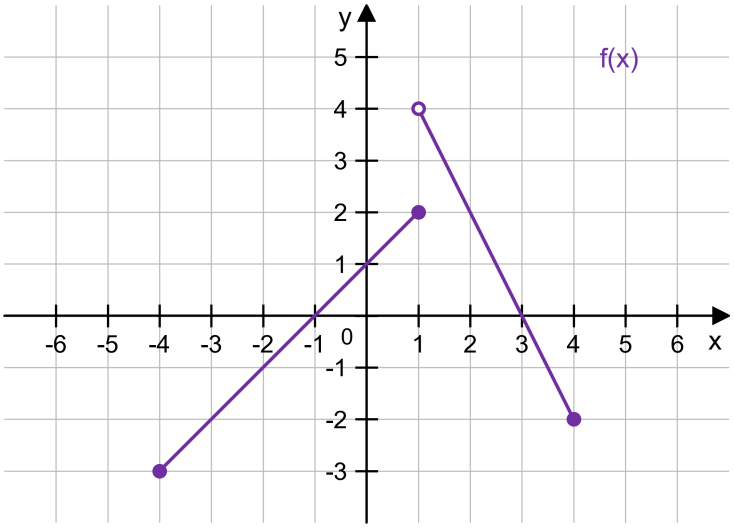
Zadania domowe

Zadanie domowe 1. Informacja do podpunktów

Funkcja f jest określona następująco:

$$f(x) = \begin{cases} x+1 & \text{dla } x \in [-4,1] \\ -2x+6 & \text{dla } x \in (1,4] \end{cases}$$

Wykres funkcji f przedstawiono poniżej.



Zadanie domowe 1.1. (0–1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Dziedziną funkcji f jest zbiór

A. $[-4,4)$ **B.** $(-4,4]$ **C.** $[-4,4]$ **D.** $(-4,4)$

Brudnopis

Zadanie domowe 1.2. (0–1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Zbiorem wartości funkcji f jest zbiór

A. $(-3,4]$ **B.** $[-3,4)$ **C.** $[-3,4]$ **D.** $(-3,4)$

Brudnopis

Zadanie domowe 1.3. (0–1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Miejscami zerowymi funkcji f są liczby

A. $\{-1,3\}$ **B.** $\{-1,4\}$ **C.** $\{1,3\}$ **D.** 3

Brudnopis

Zadanie domowe 1.4. (0–1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Funkcja f przyjmuje wartość 2 dla

A. $x = 1$ **B.** $x = 2$ **C.** $x \in \{1,3\}$ **D.** $x \in \{1,2\}$

Brudnopis

Zadanie domowe 1.5. (0–1)

Zbiorem wszystkich rozwiązań równania $f(x) = \frac{1}{2}$ jest

A. $\left\{-\frac{1}{2}\right\}$ **B.** $\left\{\frac{11}{4}\right\}$ **C.** $\left\{-\frac{1}{2}, \frac{11}{4}\right\}$ **D.** $\left\{\frac{1}{2}, \frac{11}{4}\right\}$

Brudnopis

Zadanie domowe 1.6. (0–1)

Wskaż przedział, w którym funkcja f jest rosnąca.

A. $[-4,1]$ **B.** $(1,4]$ **C.** $[-4,4]$ **D.** $[0,4]$

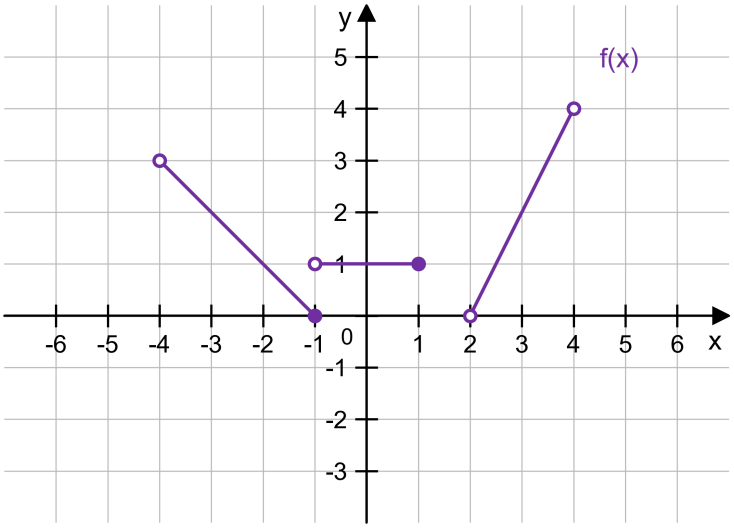
Brudnopis

Zadanie domowe 2. Informacja do podpunktów

Funkcja f jest określona następująco:

$$f(x)=\begin{cases}-x-1 & \text{dla } x\in(-4,-1]\\ 1 & \text{dla } x\in(-1,1]\\ 2x-4 & \text{dla } x\in(2,4)\end{cases}$$

Wykres funkcji f przedstawiono poniżej.



Zadanie domowe 2.1. (0–1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Dziedziną funkcji f jest zbiór

A. $[-4,1]\cup[2,4]$ **B.** $(-4,1]\cup(2,4)$ **C.** $(-4,4)$ **D.** $[-4,1)\cup(2,4]$

Brudnopis

Zadanie domowe 2.2. (0–1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Zbiorem wartości funkcji f jest zbiór

A. $(0,4)$ **B.** $[0,4]$ **C.** $[0,4)$ **D.** $[-1,4)$

Brudnopis

Zadanie domowe 2.3. (0–1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Miejscem zerowym funkcji f jest liczba

A. $\{-1,2\}$ **B.** 2 **C.** $\{-4,-1\}$ **D.** -1

Brudnopis

Zadanie domowe 2.4. (0–1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Funkcja f przyjmuje wartość 1 dla argumentów

A. $\{-2\} \cup (-1,1] \cup \left\{\frac{5}{2}\right\}$ **B.** $\left\{-2,1,\frac{5}{2}\right\}$

C. $(-1,1]$ **D.** $\{-2\} \cup [-1,1] \cup \left\{\frac{5}{2}\right\}$

Brudnopis

Zadanie domowe 2.5. (0–1)

Zbiorem wszystkich rozwiązań równania $f(x) = x + 1$ jest

A. $\{-1\}$ **B.** $\{0,5\}$ **C.** $\{-1,0,5\}$ **D.** $\{-1,0\}$

Brudnopis

Zadanie domowe 2.6. (0–1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Zbiorem rozwiązań nierówności $f(x) \geq 1$ jest

A. $(-4,-2] \cup (-1,1] \cup \left[\frac{5}{2}, 4\right)$ **B.** $(-4,-2) \cup (-1,1] \cup \left(\frac{5}{2}, 4\right)$

C. $(-4,-1] \cup (2,4)$ **D.** $(-4,-2] \cup [-1,1] \cup \left[\frac{5}{2}, 4\right]$

Brudnopis

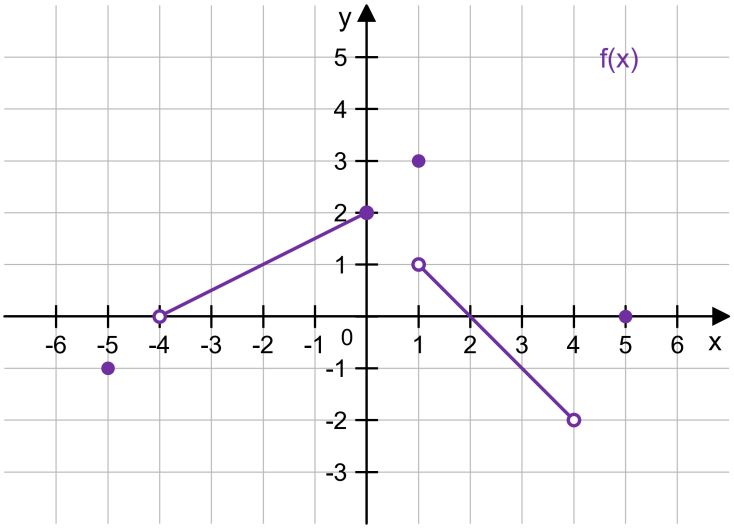
Zadanie domowe 3. Informacja do podpunktów

Funkcja f jest określona następująco:

$$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}x+2 & \text{dla } x\in(-4,0]\\ -x+2 & \text{dla } x\in(1,4)\end{cases}$$

Ponadto $f(-5)=-1$, $f(1)=3$ oraz $f(5)=0$.

Wykres funkcji f przedstawiono poniżej.



Zadanie domowe 3.1. (0–1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Dziedziną funkcji f jest zbiór

A. $\{-5\}\cup(-4,0]\cup[1,4)\cup\{5\}$

B. $\{-5\}\cup[-4,0]\cup[1,4)\cup\{5\}$

C. $[-5,5]$

D. $(-4,0]\cup(1,4)$

Brudnopis

Zadanie domowe 3.2. (0–1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Zbiorem wartości funkcji f jest zbiór

A. $[-2,3]$ **B.** $(-2,3]$ **C.** $(-2,2] \cup \{3\}$ **D.** $[-2,2] \cup \{3\}$

Brudnopis

Zadanie domowe 3.3. (0–1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Miejscami zerowymi funkcji f są liczby

A. 2 **B.** $\{2,5\}$ **C.** $\{-4,2,5\}$ **D.** 5

Brudnopis

Zadanie domowe 3.4. (0–1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Funkcja f przyjmuje wartość -1 dla argumentu lub argumentów

A. -5 **B.** 3 **C.** $\{-5,3\}$ **D.** $\{-2,3\}$

Brudnopis

Zadanie domowe 3.5. (0–1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Funkcja g jest określona wzorem $g(x) = f(x+2) + 1$. Liczba miejsc zerowych funkcji g jest równa

A. 0 **B.** 1 **C.** 2 **D.** 3

Brudnopis

Zadanie domowe 3.6. (0–1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Wartość wyrażenia $f(1) - 2f(5)$ jest równa

A. 0 **B.** 1 **C.** 2 **D.** 3

Brudnopis

Zadanie domowe 4. (0–1)

Funkcję $f(x) = 3x^2 + 2$ przesunięto o 2 jednostki w prawo i o 5 jednostek w dół. W wyniku tego przesunięcia powstała funkcja g.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Wartość funkcji g dla argumentu -1 wynosi

A. 24 **B.** 0 **C.** 34 **D.** 29

Brudnopis

Zadanie domowe 5. (0–1)

Funkcja f określona dla każdej dodatniej liczby naturalnej przypisuje argumentom podzielnym przez 3 wartość 1, a pozostałym wartość 0. Jej wykres odbito symetrycznie względem osi Oy, otrzymując wykres funkcji g.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Wartość wyrażenia $g(-16) - g(-18)$ wynosi

A. -1 **B.** 0 **C.** 1 **D.** 2

Brudnopis

Zadanie domowe 6. (0–1)

Funkcję f określono wzorem $f(x) = 3x^2 + 2x - 4$. W wyniku odbicia jej wykresu względem osi Ox otrzymano wykres funkcji g.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Wzór funkcji g ma postać

A. $g(x) = -3x^2 + 2x + 4$ **B.** $g(x) = -3x^2 - 2x + 4$

C. $g(x) = 3x^2 - 2x + 4$ **D.** $g(x) = -3x^2 - 2x - 4$

Brudnopis

Zadanie domowe 7. (0–1)

Funkcję f określono wzorem $f(x) = -2x^2 + 5x - 1$. W wyniku odbicia jej wykresu względem osi Oy otrzymano wykres funkcji g.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Wzór funkcji g ma postać

A. $g(x) = -2x^2 - 5x - 1$

B. $g(x) = -2x^2 + 5x - 1$

C. $g(x) = 2x^2 - 5x - 1$

D. $g(x) = -2x^2 - 5x + 1$

Brudnopis

Zadanie domowe 8. (0–1)

Funkcję f określono wzorem $f(x) = -2x^3 + 3$. Jej wykres odbito symetrycznie względem osi Ox, otrzymując wykres funkcji g. Następnie wykres funkcji g przesunięto o 3 jednostki w lewo, otrzymując wykres funkcji h.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Wzór funkcji h ma postać

A. $h(x) = 2(x-3)^3 - 3$

B. $h(x) = 2(x+3)^3 - 3$

C. $h(x) = 2(x+3)^3 + 3$

D. $h(x) = -2(x+3)^3 - 3$

Brudnopis

Zadanie domowe 9. (0–1)

Dziedziną funkcji f jest przedział $[-2,1)$. Jej wykres przesunięto o 4 jednostki w prawo, a następnie odbito symetrycznie względem osi Oy.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Dziedziną funkcji otrzymanej po tych przekształceniach jest przedział

A. $[2,5)$ **B.** $[-5,-2)$ **C.** $(-5,-2)$ **D.** $(-5,-2]$

Brudnopis

Zadanie domowe 10. (0–1)

Funkcja f jest określona wyłącznie dla argumentów podanych w tabeli.

x	-3	-1	0	2	4
$f(x)$	2	0	-1	0	3

Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe albo F, jeśli jest fałszywe.

Miejscami zerowymi funkcji f są dokładnie liczby -1 i 2.	**P**	**F**
Funkcja f jest malejąca w całej swojej dziedzinie.	**P**	**F**

Brudnopis

Zadanie domowe 11. (0–3)

Funkcja f jest określona wzorem $f(x) = \frac{x^2-9}{x-3}$.

Wyznacz dziedzinę i miejsce zerowe funkcji f. Oblicz $f(1)$.

Brudnopis

Zadanie domowe 12. (0–1)

Funkcja f jest określona następująco:

$$f(x) = \begin{cases} 2x-1 & \text{dla } x \in [-2,1) \\ -x+4 & \text{dla } x \in [1,5] \end{cases}$$

Rozwiąż algebraicznie równanie $f(x) = 2$.

Brudnopis

Zadanie domowe 13. (0–1)

Funkcja f jest określona wyłącznie dla argumentów podanych w tabeli.

x	$-\sqrt{5}$	-1	0	$\sqrt{2}$	7	12	$-\sqrt{100}$
$f(x)$	4	2	1	0	-2	-3	6

Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe albo F, jeśli jest fałszywe.

Funkcja f jest malejąca.	**P**	**F**
Do wykresu funkcji f należy punkt $(0,0)$.	**P**	**F**

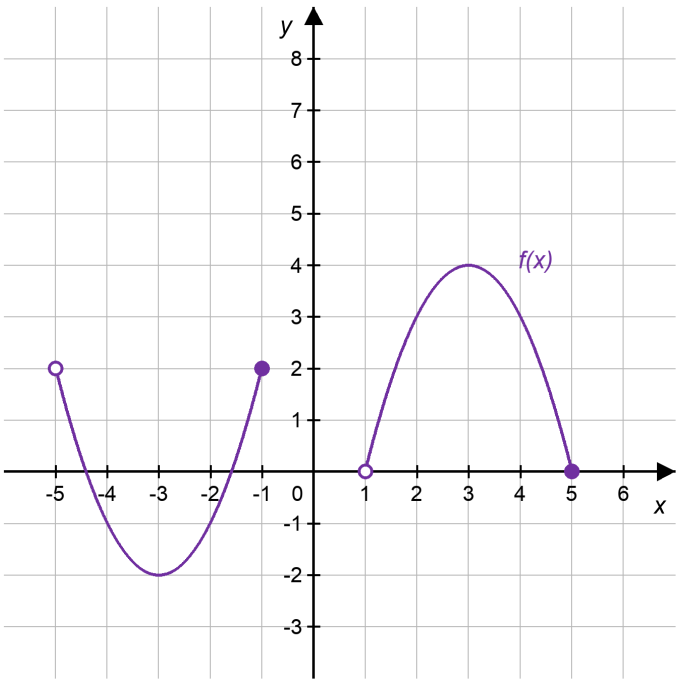
Brudnopis

Zadanie domowe 14. Informacja do podpunktów

Funkcja f jest określona następująco:

$$f(x)=\begin{cases}(x+3)^2-2 & dla\ x\in(-5,-1]\\ -(x-3)^2+4 & dla\ x\in(1,5]\end{cases}$$

Wykres funkcji f przedstawiono poniżej.



Zadanie domowe 14.1. (0–1)

Dziedziną funkcji f jest zbiór

A. $[-5,-1]\cup[1,5]$ **B.** $(-5,5]$ **C.** $(-5,-1]\cup(1,5]$ **D.** $(-5,-1)\cup(1,5)$

Brudnopis

Zadanie domowe 14.2. (0–1)

Zbiorem wartości funkcji f jest przedział

A. $[-2,4]$ **B.** $(-2,4]$ **C.** $[-2,4)$ **D.** $(-2,4)$

Brudnopis

Zadanie domowe 14.3. (0–1)

Zbiorem wszystkich miejsc zerowych funkcji f jest

A. $\{-3,5\}$ **B.** $\{-3-\sqrt{2},-3+\sqrt{2},5\}$

C. $\{-3-\sqrt{2},-3+\sqrt{2},1,5\}$ **D.** $\{-3-\sqrt{2},-3+\sqrt{2}\}$

Brudnopis

Zadanie domowe 14.4. (0–1)

Wartość wyrażenia $f(-3)+f(3)$ jest równa

A. 0 **B.** -2 **C.** 4 **D.** 2

Brudnopis

Zadanie domowe 14.5. (0–1)

Zbiorem rozwiązań nierówności $f(x) \geq 2$ jest

A. $(-5,-1] \cup (1,5]$

B. $\{-1\} \cup \left[3-\sqrt{2}, 3+\sqrt{2}\right]$

C. $[-5,-1] \cup [1,5]$

D. $\{-5,-1\} \cup \left(3-\sqrt{2}, 3+\sqrt{2}\right)$

Brudnopis

Zadanie domowe 14.6. (0–1)

Funkcja $g(x) = -f(x)$ jest malejąca w każdym z przedziałów:

A. $[-3,-1]$ oraz $(1,3]$

B. $(-5,-3]$ oraz $[3,5]$

C. $[-3,-1]$ oraz $[3,5]$

D. $(-5,-3]$ oraz $(1,3]$

Brudnopis

Zadanie domowe 15. (0–1)

Zależność między wartościami x i y przedstawiono w tabeli.

x	-3	a	2	5
y	4	7	0	7

Dla której z podanych wartości a ta zależność nie jest funkcją?

A. $a = 5$ **B.** $a = 0$ **C.** $a = -3$ **D.** $a = 1$

Brudnopis

Zadania powtórkowe z lekcji 2, 3, 4 i 6

Zadanie powtórkowe 1. (0–1) (lekcja 2)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Wartość wyrażenia $\log_{\frac{2}{5}}\left(\frac{125}{8}\right) - \log_{\frac{7}{3}}\left(\frac{3}{7}\right)$ jest równa

A. -2 **B.** -3 **C.** -4 **D.** -5

Zadanie powtórkowe 2. (0–1) (lekcja 3)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Dla każdej liczby rzeczywistej x wyrażenie $(3x-2)^2 - (3x+2)^2$ jest równe

A. $-24x$ **B.** $24x$ **C.** $-12x$ **D.** -4

Zadanie powtórkowe 3. (0–1) (lekcja 4)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Równanie $\frac{x^2-16}{x-4} = 0$ ma w zbiorze liczb rzeczywistych rozwiązanie

A. $x = -4$ **B.** $x = 4$ **C.** $\{-4, 4\}$ **D.** $x = 0$

Zadanie powtórkowe 4. (0–1) (lekcja 6)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Cenę produktu najpierw obniżono o 20%, a następnie nową cenę podwyższono o 25%. Jaki procent ceny początkowej stanowi cena końcowa?

A. 95% **B.** 100% **C.** 105% **D.** 110%

Zadanie powtórkowe 5. (0–1) (lekcja 6)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Na lokatę dwuletnią wpłacono 4000 zł. Oprocentowanie wynosi 5% w skali roku, a odsetki dopisywane są do bieżącego kapitału na koniec każdego roku. Pomiń podatek. Zysk z lokaty wyniesie

A. 200 zł **B.** 400 zł **C.** 420 zł **D.** 410 zł

Odpowiedzi do części głównej

1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6
D	A	C	B	B	C
2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6
B	C	A	C	D	A
3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6
C	D	B	A	C	C
4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6
D	A	C	B	C	D
5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6
A	B	D	C	B	B

1.5. $x \in \left\{\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right\}$. 1.6. Przykładowy przedział: $[-1,1]$.

2.5. $x = -2$; wartość $x = 8$ nie należy do dziedziny drugiej składowej.

2.6. $x \in [-1,2] \cup (3,5)$.

3.5. Funkcja g ma dwa miejsca zerowe: $\frac{3}{2}$ i $\frac{7}{2}$.

4.5. Punkt przecięcia: $\left(-\frac{3}{4}, \frac{3}{2}\right)$.

4.6. Funkcja jest rosnąca na $[-5,-1)$ oraz na $(2,5]$.

5.5. Miejsca zerowe g: $\{-3,0\}$. 5.6. $f(-1) + f(3) = 3 - \frac{3}{2} = \frac{3}{2}$.

6	7	8	9	10	11	12	13
D	A	D	A	B	C	P, F	P, F

6. $g(5) = 311$. 7. Oba argumenty odpowiadają nieparzystym liczbom dodatnim, więc wynik wynosi 0.

13. Po uporządkowaniu argumentów rosnąco wartości funkcji maleją. Argument 0 nie należy do dziedziny.

14.1	14.2	14.3	14.4	14.5	14.6	15
B	D	C	A	B	C	D

14.5. $x \in (-4,-3) \cup (-1,0] \cup (2,4)$.

14.6. Funkcja $g = -f$ jest malejąca na $[-2,0]$ oraz na $(2,3]$.

15. Dla $a = -2$ argumentowi -2 przypisano dwie różne wartości: 3 i 5.

Odpowiedzi do zadań domowych

1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6
C	B	A	D	C	A
2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6
B	C	D	A	D	A
3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6
A	C	B	C	C	D

1.5. $x \in \left\{-\frac{1}{2}, \frac{11}{4}\right\}$. 1.6. Funkcja jest rosnąca na $[-4,1]$.

2.5. $x \in \{-1,0\}$. 2.6. $x \in (-4,-2] \cup (-1,1] \cup \left[\frac{5}{2}, 4\right)$.

4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	A	B	A	B	D	P, F	poniżej	x=2	P, F

5. $g(-16) - g(-18) = 0 - 1 = -1$.

11. Dziedzina: $\mathbb{R} \setminus \{3\}$. Miejsce zerowe: $x = -3$. Wartość: $f(1) = 4$.

12. $x = 2$. Liczba $\frac{3}{2}$ nie należy do dziedziny pierwszej składowej.

13. Funkcja jest malejąca po uporządkowaniu argumentów. Ponieważ $f(0) = 1$, punkt $(0,0)$ nie należy do wykresu.

14.1	14.2	14.3	14.4	14.5	14.6	15
C	A	B	D	B	A	C

14.3. $x \in \left\{-3-\sqrt{2}, -3+\sqrt{2}, 5\right\}$. 14.4. $f(-3) + f(3) = -2 + 4 = 2$.

14.5. $x \in \{-1\} \cup \left[3-\sqrt{2}, 3+\sqrt{2}\right]$.

14.6. Funkcja $g = -f$ jest malejąca na $[-3,-1]$ oraz na $(1,3]$.

Odpowiedzi do zadań powtórkowych

1	2	3	4	5
A	A	A	B	D

3. $x = -4$; liczba 4 jest wykluczona z dziedziny. 4. $0{,}8 \cdot 1{,}25 = 1$, więc cena stanowi 100% ceny początkowej.

5. $4000 \cdot 1{,}05^2 - 4000 = 410$ zł.